

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 9-hafta

STAT201 · Nuqtaviy va oraliqli baholash

CLO6 · Blum: Tushunish–Baholash · Jami 80 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 80 ball. Kurs yakuniy bahosining 5 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 10-haftaning dushanbasi, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob, jadval, grafik va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot manbalari.** markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data; Markaziy Osiyoning besh mamlakati, 1992–2018, hosildorlik t/ga) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018) — ikkalasi ham *haqiqiy ochiq ma'lumot*, Moodle'da. C4 dagi normal bosh to'plam **faraziy** deb belgilangan: u o'quv maqsadida tuzilgan va hech bir mamlakat yoki korxonaning rasmiy statistikasi emas.
- **C1 dagi qatorni siz o'zingiz quraysiz.** Ma'ruzada O'zbekiston *bug'doyi* 2009–2018 ($n = 10$) ishlatilgan edi. Bu vazifada *boshqa mamlakat*, *boshqa ekin* va *boshqa yillar oynasi* olinadi — ya'ni ma'ruzadagi sonlarni ko'chirish *mumkin emas*. Har bir sonni o'zingiz hisoblaysiz.
- **Bu hafta chegarasi.** Gipoteza tekshirish, H_0/H_A , p -qiymat, I va II tur xatolari, ikki tanlanmani solishtirish, χ^2 , regressiya va ANOVA — **10–13-haftalar** material. Ulardan foydalangan javob “erta, ammo to'g'ri” deb belgilanadi va qo'shimcha ball bermaydi. Bu hafta faqat *baholash* va *oraliq qurish* bilan shug'ullanamiz.
- **Har bir hisob uchun to'rt bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) qaysi kattalikni hisoblayotganingizni *so'z bilan* va *belgi bilan* ayting; (2) qoidani, ta'rifni yoki teoremani *nomlang*; (3) formulani umumiy ko'rinishda yozing; (4) keyin sonlarni qo'ying. Faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.
- **Shartlarni tekshirish alohida ballanadi.** C1 va C3 da shartlarning (tasodifiy tanlash, bog'liqsizlik, normallik yoki muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti) *yozma* tekshiruviz chiqarilgan to'g'ri son shu qismning yarmini yo'qotadi.
- **Talqin — son emas, jumla.** Har bir ishonch oralig'idan keyin *kontekstda* bitta jumla yozilishi shart: qaysi kattalik, qanday birlikda, qaysi bosh to'plam haqida. Faqat $[a; b]$ ko'rinishidagi javob talqin balini olmaydi.
- **Belgilar.** Yunon harflari — bosh to'plam (μ, σ, p); lotin harflari — tanlanma ($\bar{x}, s, \hat{p}$). Ularni almashtirib yozgan javob ball yo'qotadi. Ayniqsa: SE ichida σ emas, s turadi — shu haftaning butun mavzusi shunda.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (0.271772), kod va dastur natijasida *nuqta* (0.271772).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 6 xona aniqlikda saqlang; yakuniy $\bar{x}$, s , SE va oraliq chegaralarini 4–6 xonada, jadvaldan olingan t ni 4 xonada, foizlarni 2 xonada yozing.
- **Dasturdan foydalanish.** Yig'indilarni R, Python yoki elektron jadvalda hisoblashingiz mumkin — ammo C1(b) dagi og'ishlar jadvali *to'liq* 12 qator bilan ko'rsatilishi shart.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
A1–A5	Konseptual	Baholovchi va baho farqi, uch xossa, t nimani tuzatadi va nimani tuzatmaydi, erkinlik darajasi, ishonch darajasining chastota talqini	10	Tushunish	2 – Konseptual
B1	Qisqa javob	Oraliq kengligi qaysi uch kattalikka bog'liq	3	Qo'llash/Tahlil	3 – Amaliy
B2	Qisqa javob	SD(T) jadvalini o'qish: "95 %" aslida 88 % bo'lishi	3	Tahlil	4 – Analitik
B3	Qisqa javob	Wald formulasining tuzilmaviy nuqsioni	3	Tahlil	4 – Analitik
B4	Qisqa javob	Oraliq qamramaydigan xato turi	3	Baholash	5 – Ilg'or
C1	Amaliy	Haqiqiy qatorni qurish va qo'lda t -oraliq hisoblash	12	Qo'llash/Tahlil	3 – Amaliy
C2	Analitik	90/95/99 %: nima sotib olinadi, nima to'lanadi	6	Tahlil/Baholash	4 – Analitik
C3	Amaliy	Ulush uchun oraliq; shart bajari-ladigan va buziladigan holat	10	Qo'llash/Tahlil	4 – Analitik
C4	Ilg'or	Siljigan baholovchi MSE bo'yicha yutadi	8	Tahlil/Baholash	5 – Ilg'or
C5	Xatoni topish	Ishonch oralig'ining ehtimollik sifatida noto'g'ri talqini	7	Tahlil/Baholash	5 – Ilg'or
C6	Konseptual	Butstrep: nega qonuniy va qayerda to'xtaydi	5	Tushunish/Baholash	4 – Analitik
D	Insho	Oraliq nimani o'lchaydi va nimani o'lchay olmaydi	6	Baholash	5 – Ilg'or
E	Refleksiya	O'z tushunchasini kuzatish	4	Baholash	6 – Tadqiqotga yo'naltirilgan
Jami			80		

Ma'lumotnoma 1 — kerak bo'ladigan formulalar

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 \quad (\text{nazorat uchun})$$

$$SE(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$\bar{x} \pm \underbrace{t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}}_{\text{xatolik chegarasi } E}$$

$$MSE(\hat{\theta}) = (E[\hat{\theta}] - \theta)^2 + \text{Var}(\hat{\theta})$$

$$\hat{p} = \frac{x}{n}, \quad SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (\text{Wald})$$

$$n\hat{p} \geq 10 \quad \text{va} \quad n(1-\hat{p}) \geq 10 \quad (\text{shart})$$

$$\tilde{p} = \frac{x + z^2/2}{n + z^2} \approx \frac{x + 2}{n + 4} \quad (\text{Agresti-Coull: aniq / amaliy})$$

$$n \geq \frac{z^2 p(1-p)}{E^2} \quad (\text{ulush uchun})$$

$$n \geq \left(\frac{zs}{E}\right)^2 \quad (\text{o'rtacha uchun, taqriban})$$

Ma'lumotnoma 2 — t -taqsimotning kritik qiymatlari (ikki tomonlama)

df = $n - 1$	80 % $t_{0,90}$	90 % $t_{0,95}$	95 % $t_{0,975}$	98 % $t_{0,99}$	99 % $t_{0,995}$
4	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564
39	1,3036	1,6849	2,0227	2,4258	2,7079
59	1,2961	1,6711	2,0010	2,3912	2,6618
99	1,2902	1,6604	1,9842	2,3646	2,6264
$\infty (= z)$	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758

Aniq qiymat: $z_{0,975} = 1,959964$ (amalda 1,96). Oxirgi qator — $df \rightarrow \infty$ chegarasi.

A bo'lim — Konseptual savollar

Har biri 2 ball · javoblar qisqa, ammo aniq bo'lsin · jami 10 ball

A1. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Quyidagi beshta jumladan qaysilari *ma'noga ega*, qaysilari **ma'nosiz** ekanini belgilang va har biri uchun bitta jumla izoh yozing. Izohingizda **Nuqtaviy baholovchi** (*Point Estimator*) va **Baho** (*Estimate*) so'zlarini ajratib ishlating.

- “ $\bar{X} - \mu$ ning siljimagan baholovchisi.”
- “Mening bahom $\bar{x} = 1,3581$ siljimagan.”
- “ s^2 ning dispersiyasi n oshgani sayin kamayadi.”
- “ $\bar{x} = 1,3581$ tasodifiy miqdor.”
- “ $\bar{X}$ asosli baholovchi.”

A2. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] *Siljimaganlik, samaradorlik va asoslilik* — har biri uchun bittadan jumla yozing. So'ngra aniq ayting: bu uchtdan qaysilari **bitta qat'iy n da** ma'noga ega, qaysi biri esa faqat $n \rightarrow \infty$ chegarasi haqida gapiradi? Nihoyat bir jumla tushuntiring: nima uchun “siljimagan” baholovchi avtomatik ravishda “eng yaxshi” emas?

A3. [2 ball · Blum: Tushunish / Tahlil · qiyinlik 3] t -taqsimot *qaysi* muammoni yechadi va qaysi muammoni **yechmaydi**? Javobingizni ma'ruza uch ustunli qoplash jadvalining sonlari bilan asoslang: haqiqiy (qiyshiq) bosh to'plamda $n = 5$ da z va s bilan qoplash 0,7855, t va s bilan 0,8552, σ ma'lum bo'lganda esa 0,9559; solishtirish uchun *normal* bosh to'plamda t va s bilan 0,9510. Uchala o'tishni alohida izohlang: (i) $0,7855 \rightarrow 0,8552$; (ii) $0,8552$ ning $0,9510$ dan farqi; (iii) $0,9559$ soni $0,95$ ning *qaysi* tomonida va bundan qanday xulosa chiqadi?

A4. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] **Erkinlik darajasi** (*Degrees of Freedom*) $df = n - 1$ nima uchun n emas? Javobingizda $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ ayniyatiga murojaat qiling. So'ngra jadvaldan foydalanib ayting: $df = 4$ dan $df = 99$ ga o'tganda $t_{0,975}$ qanchadan qanchagacha o'zgaradi va bu o'zgarish nimani anglatadi?

A5. [2 ball · Blum: Tushunish / Baholash · qiyinlik 3] “95 % ishonch” iborasidagi 95 % *nima bo'yicha* sanaladigan chastota? Ta'rifni bir jumla yozing. So'ngra ma'ruza uch sonli dalilni keltiring: $n = 30$ da qurilgan 100

ta oraliqdan nechitasi $\mu = 35,8050$ ni qopladilar va nechitasi qoplamadi? Nihoyat bir jumladan ayting: nima uchun *sizning* qo'lingizdagi bitta oraliq uchun "95 % ehtimol" deb aytish mumkin emas?

B bo'lim — Qisqa javob

Har biri 3 ball · avval qoidani nomlang, keyin hisoblang · jami 12 ball

B1. [3 ball · Blum: Qo'llash / Tahlil · qiyinlik 3] t -oraliqning eni $2 t_{1-\alpha/2}(n-1) s/\sqrt{n}$ ga teng.

- Bu ifoda uchta kattalikka bog'liq. Ularning qaysi biri *tabiatning* xossasi, qaysi biri *sizning sarmoyangiz*, qaysi biri esa *sizning tanlovingiz*?
- Enini yarmiga tushirish uchun n ni necha barobar oshirish kerak? Javobni formuladan chiqaring, jadvaldan taxmin qilmang. (t ning n ga bog'liqligini e'tiborsiz qoldiring va nima uchun bunday qilish mumkinligini bir jumladan ayting.)
- Bir jumladan: "oraliq keng chiqdi, demak ma'lumot yomon" degan xulosa nima uchun noto'g'ri?

B2. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Ma'ruzada normal bosh to'plamdan 40 000 tanlanma olinib, quyidagi jadval hosil qilingan:

n	df	SD(Z)	SD(T)	$P(T > 1,96)$
3	2	1,003	4,612	0,1905
5	4	1,000	1,403	0,1184
10	9	1,005	1,137	0,0821
30	29	0,993	1,028	0,0579
100	99	1,001	1,012	0,0533

- SD(Z) ustuni har doim 1 ga yaqin, SD(T) ustuni esa emas. *Nima uchun* — T ning formulasida qaysi belgi Z ning formulasidagidan farq qiladi va bu farq nima keltirib chiqaradi?
- $n = 5$ qatorini o'qing: agar tadqiqotchi 1,96 ni ishlatasa, uning "95 %" deb atagan oralig'i *haqiqatda* necha foiz qoplaydi? Sonni jadvaldan chiqaring.
- Oxirgi ustun n oshgani sayin qaysi songa intiladi va nima uchun?

B3. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Ulush uchun Wald oralig'i $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ ko'rinishida.

- Bu formulada $\hat{p}$ *ikki* joyda uchraydi. Buni ko'rsating va bir-ikki jumladan tushuntiring: tasodifan kichik $\hat{p}$ chiqqanda oraliq nima uchun *ikki marta* qisqaradi?
- $n = 40$ tanlanmada muvaffaqiyat umuman kuzatilmadi ($x = 0$). Wald formulasi qanday oraliq beradi? Bu natija ma'noga egami?
- Ma'ruzadagi aniq qoplash jadvalidan: $p = 0,05$ da $n = 10 \dots 200$ bo'yicha o'rtacha qoplash Wald uchun 0,874, Vilson uchun 0,955. Amaliyotchiga bitta jumladan tavsiya yozing.

B4. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] So'rovnoma tashkiloti $n = 1\,200\,000$ ta javob to'plab, "bizning xatolik chegaramiz $\pm 0,09\%$ " deb e'lon qildi. So'rov faqat tashkilotning mobil ilovasini yuklab olgan foydalanuvchilar orasida o'tkazilgan.

- Ishonch oralig'i *qaysi* xato turini qamraydi va *qaysi* turini umuman qamramaydi?
- n ni yana o'n barobar oshirish ikkinchi turdagi xatoga qanday ta'sir qiladi? Bir jumla.
- 1- va 7-haftadagi *Literary Digest* (1936) misoliga bir jumladan bog'lang va tashkilotning e'loniga bitta jumladan tanqid yozing.

C bo'lim — Hisob va tahlil masalalari

Jami 48 ball

C1. O'z qatoringizni quring va t -oraliqni qo'lda hisoblang

[12 ball]

Blum darajasi: Qo'llash / Tahlil · Qiyinlik: 3 — Amaliy

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidan **Qozog'istonning arpa** hosildorligini (ustun arpa, t/ga) **2007–2018** yillar uchun oling. Bu $n = 12$ ta qiymat sizning tanlanmangiz. Qulaylik uchun qiymatlar quyida ham keltirilgan — ammo ularni fayldan *tekshirib* oling va tekshirganingizni yozib qo'ying.

Yil	2007	2008	2009	2010	2011	2012
x — arpa, t/ga	1,328	1,047	1,474	0,985	1,711	0,912
Yil	2013	2014	2015	2016	2017	2018
x — arpa, t/ga	1,382	1,263	1,313	1,706	1,598	1,578

Manba: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data), Qozog'iston, arpa, 2007–2018.

- (a) **Nimani baholaymiz.** Bu masalada bosh to'plam nima, parametr nima va statistika nima — uch-tasini alohida belgi bilan yozing. Bir jumlada ayting: μ bu yerda *qanday* kattalik (u qaysi jarayonning o'rtachasi)? **(1 ball)**
- (b) **Og'ishlar jadvali.** To'rt ustunli jadval quring: yil, x_i , $x_i - \bar{x}$, $(x_i - \bar{x})^2$. Barcha 12 qator ko'rsatilsin. Har bir ustunning yig'indisini yozing. Ikkinchi ustunning yig'indisi nimaga teng bo'lishi *kerak* va nima uchun? **(3 ball)**
- (c) $\bar{x}$, s^2 , s , SE. To'rtala kattalikni 6 xona aniqlikda hisoblang. $\sum (x_i - \bar{x})^2$ ni **ikkinchi** usul bilan ham tekshiring: $\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$. Ikki natija mos keldimi? **(3 ball)**
- (d) **Shartlarni tekshirish.** t -oraliq qurishdan *oldin* uchta shartni yozma ravishda ko'rib chiqing: (i) tanlash usuli; (ii) kuzatuvlarning bog'liqsizligi; (iii) n kichik bo'lgani uchun bosh to'plamning taxminan normalligi. Har biri uchun ayting: bajarilyaptimi, shubhalimi yoki buzilganmi — va *nima uchun*. **Diqqat:** bu qator ketma-ket yillardan iborat; shu haqda alohida bir jumla yozing. **(2 ball)**
- (e) 95 % **ishonch oralig'i.** df ni yozing, jadvaldan $t_{0,975}$ ni oling, xatolik chegarasini va oraliqni hisoblang (4–6 xona). Natijani *kontekstda* bitta jumla bilan yozing. **(2 ball)**
- (f) **Nazorat savoli.** Oraliqning markazi qaysi songa teng va bu tasodifmi? Oraliqning yarim eni SE dan necha barobar katta? Bu ko'paytuvchining nomi nima? **(1 ball)**

C2. 90 %, 95 %, 99 %: nima sotib olinadi va nima to'lanadi

[6 ball]

Blum darajasi: Tahlil / Baholash · Qiyinlik: 4 — Analitik

C1 dagi *aynan shu* ma'lumot bilan ishlang. Yangi tanlanma olinmaydi — $\bar{x}$, s va SE o'zgarmaydi.

- (a) **Uchta oraliq.** 90 %, 95 % va 99 % oraliqlarni hisoblang va quyidagi ko'rinishda jadvalga joylashtiring: ishonch darajasi · t qiymati · xatolik chegarasi · [quyi; yuqori] · eni. Barcha sonlar 4 xonada. **(2 ball)**
- (b) **Narx.** 99 % oraliq 95 % dan necha barobar keng? 95 % oraliq 90 % dan-chi? Ikkala nisbatni 4 xonada hisoblang va ularni mos t qiymatlarining nisbati bilan solishtiring — teng chiqdimi va nima uchun? **(1,5 ball)**

- (c) **Nima sotib olinadi.** Ishonch darajasini 90 % dan 99 % ga ko'targanda *nimaga* erishasiz — aniq ayting: qaysi chastota qanchadan qanchaga o'zgaradi? Va *nimani* yo'qotasiz? Ikki jumla. **(1,5 ball)**
- (d) **Qaror.** Qishloq xo'jaligi vazirligi hosildorlik prognozini rejalashtirish uchun ishlatmoqchi. Siz qaysi ishonch darajasini tavsiya qilasiz va nima uchun? Endi boshqa vaziyat: ayni oraliq *oziq-ovqat xavfsizligi* bo'yicha eng yomon holatni baholash uchun kerak. Tavsiyangiz o'zgaradimi? Har biriga bittadan jumla. **(1 ball)**

C3. Ulush uchun oraliq — shart bajarilganda va buzilganda

[10 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

2 467 ta filmning katalogida reytinglar quyidagicha taqsimlangan (haqiqiy ma'lumot): R — 1 113 ta, PG-13 — 896 ta, PG — 400 ta, G — 49 ta. Bu *butun bosh to'plam*; talabaga u ma'lum emas deb faraz qilinadi.

Katalogdan MINSTD generatori bilan ikkita bog'liqsiz tasodifiy tanlanma olingan (*qaytarish bilan*):

Tanlanma	Urug'	n	Nimani sanaymiz	x
I	20260905	120	R reytingidagi filmlar	54
II	20260906	60	G reytingidagi filmlar	1

- (a) **Tanlanma I — shartni tekshiring.** $\hat{p}$ ni yozing. Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik shartining *ikkala* qismini alohida hisoblang va xulosa chiqaring. **(1,5 ball)**
- (b) **Tanlanma I — Wald oralig'i.** $SE(\hat{p})$ ni 6 xona aniqlikda hisoblang va 95 % Wald oralig'ini quring. Natijani kontekstda bitta jumla bilan yozing. **(2 ball)**
- (c) **Tanlanma I — solishtirish.** Xuddi shu ma'lumot uchun Agresti-Coull oralig'ini **amaliy** (" +2/ +4 ") shaklda quring: $\tilde{p} = (x+2)/(n+4)$ ni hisoblang, so'ng Wald formulasini $\tilde{p}$ va $\tilde{n} = n+4$ bilan qo'llang. (Aniq shakl $\tilde{p} = (x+z^2/2)/(n+z^2)$ biroz boshqa son beradi — bu yerda amaliy shakl talab qilinadi.) Ikki oraliqning markazi va eni qanchalik farq qiladi? Bu yerda farq katta chiqdimi — nima uchun? **(2 ball)**
- (d) **Tanlanma II — shart buziladi.** $\hat{p}$ ni yozing va shartning ikkala qismini hisoblang. Qaysi qismi buzilgan? **(1 ball)**
- (e) **Tanlanma II — nima bo'ladi.** Shartga qaramay Wald formulasini *baribir* qo'llang va chiqqan oraliqni yozing. Uning quyi chegarasiga qarang: natija nima uchun *ma'nosiz*? **(1,5 ball)**
- (f) **Tanlanma II — nima qilish kerak.** Shart buzilganda qanday yo'l tutasiz? Kamida **ikkita** aniq muqobil ko'rsating (ma'ruzada nomlangan usullardan) va ulardan birini tanlab, nima uchun aynan shuni tanlaganingizni bir jumlada asoslang. So'ngra hisoblang: agar haqiqiy ulush $p \approx 0,02$ atrofida deb taxmin qilinsa, $n\hat{p} \geq 10$ sharti bajarilishi uchun taxminan qanday n kerak? **(2 ball)**

C4. Siljigan baholovchi qachon yaxshiroq? — MSE bilan qaror

[8 ball]

Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

Faraziy sozlama (nazariy natijani aniq ko'rsatish uchun): bosh to'plam normal, $\sigma^2 = 1$, tanlanma hajmi n . Belgilaymiz $SS = \sum (x_i - \bar{x})^2$ va uchta baholovchini ko'rib chiqamiz:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{SS}{n-1} (= s^2), \quad \hat{\theta}_2 = \frac{SS}{n} (= s_n^2), \quad \hat{\theta}_3 = \frac{SS}{n+1}.$$

Ma'ruzadan ma'lum: normal bosh to'plamda $E[SS] = (n-1)\sigma^2$ va $\text{Var}(SS) = 2(n-1)\sigma^4$. $\sigma^2 = 1$ bo'lgani uchun $E[SS] = n-1$ va $\text{Var}(SS) = 2(n-1)$.

- (a) **Umumiy yoyilma.** $\hat{\theta} = c \cdot SS$ ko'inishidagi baholovchi uchun siljish va dispersiyani c va n orqali yozing, so'ng $MSE(c)$ ni toping. **(2 ball)**
- (b) $n = 8$ da uchta baholovchi. c , siljish, dispersiya va MSE ni uchala baholovchi uchun hisoblang va jadvalga joylashtiring (6 xona). Qaysi biri eng kichik MSE ga ega? **(2,5 ball)**
- (c) **Eng yaxshi c .** $MSE(c)$ ni minimallashtiruvchi c ni toping (hosila orqali). Javob n ga qanday bog'liq? $n = 8$ da u qaysi baholovchiga mos keladi? **(1,5 ball)**
- (d) **Umumiy formulalar.** Uchala baholovchi uchun MSE ni n orqali yozing va $n = 4, 12, 30$ uchun sonlarni jadvalga joylashtiring (6 xona). Tartib n oshgani sayin o'zgaradimi? **(1 ball)**
- (e) **Qaror.** Agar $\hat{\theta}_3$ har bir n da yutayotgan bo'lsa, nima uchun darsliklar, kalkulyatorlar va R hamda Python baribir $n - 1$ ni ishlatadi? Kamida **ikkita** sabab yozing. **(1 ball)**

C5. Xatoni toping: ishonchli yozilgan, ammo noto'g'ri talqin

[7 ball]

Blum darajasi: Tahlil / Baholash · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Quyida talabani C1 dagi o'sha ma'lumot bo'yicha yozgan xulosasi keltirilgan. Matn ravon, ishonchli va terminlarni to'g'ri ko'inishda ishlatadi — lekin unda **kamida beshta** jiddiy xato bor.

Talabani xulosasi — unda bir nechta xato bor

“Qozog'iston arpa hosildorligining 2007–2018 yillardagi 12 ta qiymatidan 95 % ishonch oralig'ini qurdim: [1,1854; 1,5308] t/ga.

Bu shuni bildiradiki, haqiqiy o'rtacha hosildorlik μ ning aynan shu oraliqda yotish ehtimoli 95 % ga teng: 100 ta holatdan 95 tasida μ 1,1854 bilan 1,5308 orasida bo'ladi.

Bundan tashqari oraliq ma'lumotning 95 % ini qamrab oladi — 12 ta yildan taxminan 11 tasi shu chegaralar ichida yotadi. Hisobda men $z = 1,96$ dan foydalandim, chunki $n = 12 > 10$ va markaziy limit teoremasi kuchga kirgan; t ni faqat $n < 10$ bo'lganda ishlatish kerak.

Oraliq juda tor chiqdi — demak ma'lumotim yuqori sifatli va o'lchov xatosi kichik.

Nihoyat, agar keyingi yili yana o'lchov o'tkazilsa, yangi yillik hosildorlik 95 % ehtimol bilan aynan shu oraliqqa tushadi.”

Tekshirish uchun quyidagi *haqiqiy* sonlar berilgan (barchasi C1 ma'lumotidan): 12 ta yillik qiymatdan 5 tasi [1,1854; 1,5308] oralig'i ichida yotadi; barcha 12 ta kuzatuvni qamrash uchun [0,912; 1,711] oralig'i kerak (eni 0,799, ya'ni ishonch oralig'idan 2,31 barobar keng); $df = 11$ da $t_{0,975} = 2,2010$, $z = 1,9600$.

- (a) **Xatolarni ajrating.** Kamida **beshta** alohida xatoni toping. Har biri uchun: (i) noto'g'ri jumlani ko'chirib yozing; (ii) xatoni nomlang; (iii) bir jumlada nima uchun noto'g'ri ekanini ayting. **(3 ball)**
- (b) **Sonlar bilan rad eting.** Topgan xatolaringizdan **ikkitasini** yuqorida berilgan haqiqiy sonlar bilan rad eting — ya'ni hisob ko'rsating, nafaqat izohlang. **(2 ball)**
- (c) **To'g'ri variantini yozing.** Talabani xulosasini 3–4 jumlada to'g'ri qilib qayta yozing. Matningizda quyidagilar bo'lishi shart: (i) “usul” yoki “protsedura” so'zi; (ii) chastota talqini; (iii) t va df ning to'g'ri ishlatilishi; (iv) shartlar haqida rostgo'y bitta izoh. **(2 ball)**

C6. Butstrep: nima uchun qonuniy va qayerda to'xtaydi

[5 ball]

Blum darajasi: Tushunish / Baholash · Qiyinlik: 4 — Analitik

Bu savolda hisob talab qilinmaydi. Faqat mulohaza va tushuntirish.

- (a) **Nima uchun qonuniy.** Butstrepda biz *tanlanmadan* qayta tanlaymiz — ya'ni bir xil n ta kuzatuvni qayta-qayta ishlatamiz. Bu “o'zidan ma'lumot yaratish” kabi ko'rinadi. 3–4 jumlada tushuntiring, nima uchun bu *aldov emas*. Javobingizda quyidagi uchta narsa bo'lishi shart:

- i. bosh to'plam taqsimoti F o'rniga nima qo'yiladi;
- ii. nima uchun qayta tanlash aynan **qaytarish bilan** va aynan n **hajmda** bajariladi;
- iii. butstrep taqsimoti *nimaga* taqlid qilishga urinadi (aniq nomlang — bu *qaysi* taqsimot).

(2 ball)

(b) **Qayerda to'xtaydi.** Butstrep ishonchli ishlaymaydigan **uchta** vaziyatni nomlang va har biri uchun sababni bir jumlada ayting. Kamida bittasi ma'ruzada ko'rsatilgan *maksimum* misoli bo'lsin: $n = 50$ tanlanmada 4000 ta butstrep maksimumi atigi 6 ta turli qiymat oldi va ularning 63,1% i asl maksimumning aynan o'zi edi. Nima uchun bu shunday? (2 ball)

(c) **Bitta jumla.** Butstrep *nimani* almashtiradi va *nimani* almashtira olmaydi? Ma'ruzadagi qoplash jadvalidan ($n = 10$ da butstrep 0,884, klassik t 0,924) foydalanib javobingizni asoslang. (1 ball)

D bo'lim — Insho

6 ball · 350–450 so'z

D. [6 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] “Ishonch oralig'i nimani o'lchaydi va nimani o'lchay olmaydi?”

O'z so'zlaringiz bilan yozing. Insho 350–450 so'zdan iborat bo'lsin va quyidagi **beshta** elementni *albatta* o'z ichiga olsin:

- i. oraliqning *ta'rifi* — 95 % nima bo'yicha sanaladigan chastota va nima uchun bu μ haqidagi ehtimollik emas;
- ii. *tasodifiy xato* va *sistematik siljish* farqi: oraliq ikkinchisi haqida nima deydi (javob: hech narsa) va bu qanday oqibatga olib keladi;
- iii. *shartlar*: normallik sharti buzilganda nima yuz beradi — ma'ruzadagi sonli dalilni keltiring (qiyshiq bosh to'plamda $n = 5$ da t -oraliqning qoplashi 0,8552, normal bosh to'plamda esa 0,9510; σ *ma'lum* bo'lganda 0,9559);
- iv. *narx*: kenglik ishonch darajasiga, s ga va n ga qanday bog'liq — C1–C2 dagi o'z sonlaringizni keltir- ing;
- v. bitta aniq vaziyat, unda oraliqqa *ko'r-ko'rona* ishonish noto'g'ri qarorga olib keladi.

Baholash: har bir element 1 ball; oxirgi 1 ball — matnning tuzilishi, aniqligi va belgilardan to'g'ri foydalanish uchun. Formulalarni nusxa ko'chirish emas, *tushuntirish* baholanadi. Gipoteza tekshirish va p -qiymatga murojaat qilish shart emas va qo'shimcha ball bermaydi.

E bo'lim — Refleksiya

4 ball · 150–250 so'z

E. [4 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 6] Ma'ruzaning “talabalar ko'p uchratadigan xatolar” jadvalida yettita noto'g'ri fikr ko'rsatilgan edi (masalan “ μ bu oraliqda 95 % ehtimol bilan”, “ $n \geq 30$ bo'lsa z ishlatilsa bo'ladi”, “ t normallik muammosini yechadi”, “siljimagan baholovchi eng yaxshisi”, “butstrep — sehr”).

- (a) Shu yettitadan **qaysi biri** sizga ham to'g'ri ko'ringan edi? Rostini yozing — “hech biri” javobi ball olmaydi, chunki refleksiyaning maqsadi aynan shu. (1 ball)
- (b) Uning noto'g'ri ekanini nima ishontirdi: qaysi son, jadval yoki grafik? Aniq ko'rsating. (1 ball)
- (c) Ushbu uy vazifasining qaysi qismi sizga eng qiyin bo'ldi va *nima uchun* — hisob qiyinmidi yoki g'oya? (1 ball)

- (d) 7-haftada σ ma'lum deb olingan edi, 9-haftada esa yo'q. Bitta jumlada yozing: bu almashtirish *sizning* tushunchangizda nimani o'zgartirdi? So'ngra o'zingizga bitta aniq, tekshirilishi mumkin bo'lgan maqsad qo'ying (masalan: “jadvalsiz df ni to'g'ri aniqlay olaman”). Maqsad “ko'proq o'qiyman” kabi umumiy bo'lmasin. **(1 ball)**

Topshirish talablari

Ish qanday ko'rinishda topshiriladi

- **Format:** bitta PDF fayl. Nomi — STAT201_W09_Familiya_Ism_Guruh.pdf.
- **Hajm:** 9–13 sahifa (jadvallar bilan). Qo'lda yozilgan hisoblarni skanerlab qo'shish mumkin, ammo *o'qiladigan* sifatda.
- **Tuzilishi:** har bir savol alohida sarlavha bilan; qismlar (a), (b), ... tartibida. Javob berilmagan qism “*bajarilmadi*” deb belgilansin — bo'sh qoldirilmasin.
- **Jadvallar.** C1(b) dagi og'ishlar jadvali *to'liq* 12 qator bilan, C2(a) dagi jadval esa uchala ishonch darajasi bilan keltirilishi shart. Qisqartirilgan jadval shu qismning yarmini yo'qotadi.
- **Kod.** Agar R yoki Python ishlatgan bo'lsangiz, kodni ilova sifatida oxirgi sahifaga qo'ying. Kod ballanmaydi, ammo natijani tekshirish uchun kerak. **Diqqat:** R da $t.test(x)$ buyrug'i oraliqni bir qatorda beradi — undan *tekshirish* uchun foydalanish mumkin, ammo C1 da qo'lda hisob talab qilinadi va faqat dastur chiqishi keltirilgan javob ball olmaydi.
- **Sonlar.** Har bir yakuniy son *birligi* bilan yozilsin (t/ga , “birliksiz” — ulush, t va z uchun).
- **Kechikish:** har bir kechikkan kun uchun 10%; 5 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan sabab bo'lsa, muddat o'qituvchi bilan oldindan kelishiladi.

Akademik halollik va SI dan foydalanishni oshkor qilish

Bu vazifa individual bajariladi. Guruhdoshlaringiz bilan g'oyalarni muhokama qilishingiz mumkin; yozma matn, hisob, jadval va kod — faqat sizniki bo'lishi shart. Boshqa talabning ishidan ko'chirish, javoblarni almashish yoki tayyor yechimni qayta yozish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish — ruxsat etiladi, ammo oshkor qilinishi shart. SI dan quyidagilar uchun foydalanish mumkin: tushunchani tushuntirib berish, kodni tuzatish, o'z matningizni tahrir qilish, javobingizni *tanqid* qilish. SI dan quyidagilar uchun foydalanish **mumkin emas:** C1–C6 ning yakuniy javobini olish, D-bo'limdagi inshoni yozdirish, E-bo'limdagi refleksiyani yozdirish (u sizning shaxsiy tajribangiz haqida).

Oshkor qilish bloki. Ishingizning oxirgi sahifasiga quyidagi jadvalni to'ldirib qo'ying (bo'sh bo'lsa ham qo'ying):

Vosita	Qaysi qismda	Nima uchun ishlatildi
--------	--------------	-----------------------

Nima uchun bu muhim. SI vositalari aynan shu mavzuda *ishonchli ko'rinadigan*, ammo *noto'g'ri* javob berishga moyil: ular ishonch oralig'ini “ μ ning shu yerda bo'lish ehtimoli” deb tushuntiradi, $n \geq 30$ da z ni “to'g'ri” deb taqdim etadi va Wald formulasini shartsiz qo'llaydi. C5 — aynan shunday matn haqida. SI javobini *tekshirmasdan* ko'chirgan ish ham xato bo'ladi, ham halollik qoidasini buzadi.

Imzo. Ishning oxiriga yozing: “*Ushbu ish mustaqil bajarildi; SI dan foydalanish yuqoridagi jadvalda to'liq ko'rsatilgan.*” — F.I.Sh., guruh, sana.

Ma'lumot manbalari. Hosildorlik qatorlari — markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data); kino katalogi — kinolar-byudjet.csv (2467 film, 2000–2018). C3 dagi ikkita tanlanma MINSTD generatori bilan ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$) mos ravishda 20260905 va 20260906 urug'laridan olingan. Barcha sonli qiymatlar `gen/05_verify_w09_uy_nazorat.py` skripti orqali dastlabki ma'lumotdan qayta hisoblangan (51/51 ichki tekshiruv); ma'ruza bilan umumiy sonlar `gen/VERIFIED-NUMBERS-W09.txt` dan olingan. C4 dagi normal bosh to'plam — **faraziy**, o'quv maqsadida tuzilgan; u hech bir mamlakat yoki korxonaning rasmiy statistikasi emas.